

VX-EC

Trípode de rescate

Copia del Arizona Vortex (Rock Exotica) armado como trípode: cabeza A-frame azul y cabeza gin pole naranja maquinadas en CNC, patas de aluminio 6061-T6 en tramos con pasadores de bola y pies Raptor.

2,40 m altura al punto de carga · 2 patas de afuera (Vortex 2,41 m)	3,16 m altura con 3 patas de afuera (Vortex 3,20 m)
36 kN rotura · carga de trabajo 9 kN (2 patas de afuera)	35,3° cada pata desde la vertical · trípode de patas iguales

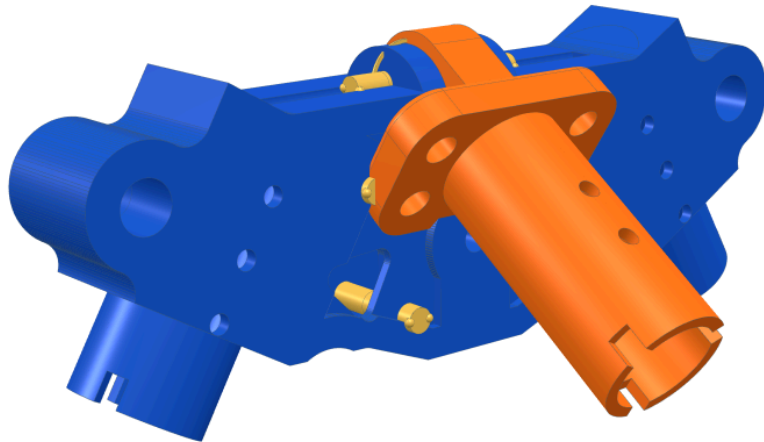
CONTENIDO

02	Trípode: conjunto, alturas y cargas
03	Kit del trípode: lista de piezas
04	01 · Cabeza A-frame (CNC)
05	02 · Cabeza gin pole (CNC)
06	03 y 04 · Patas de afuera y de adentro
07	05 y 06 · Pies Raptor y plano
08	07 a 09 · Pasadores, tornillería, polea y cintas
09	Orden de fabricación, prueba de carga y armado del trípode

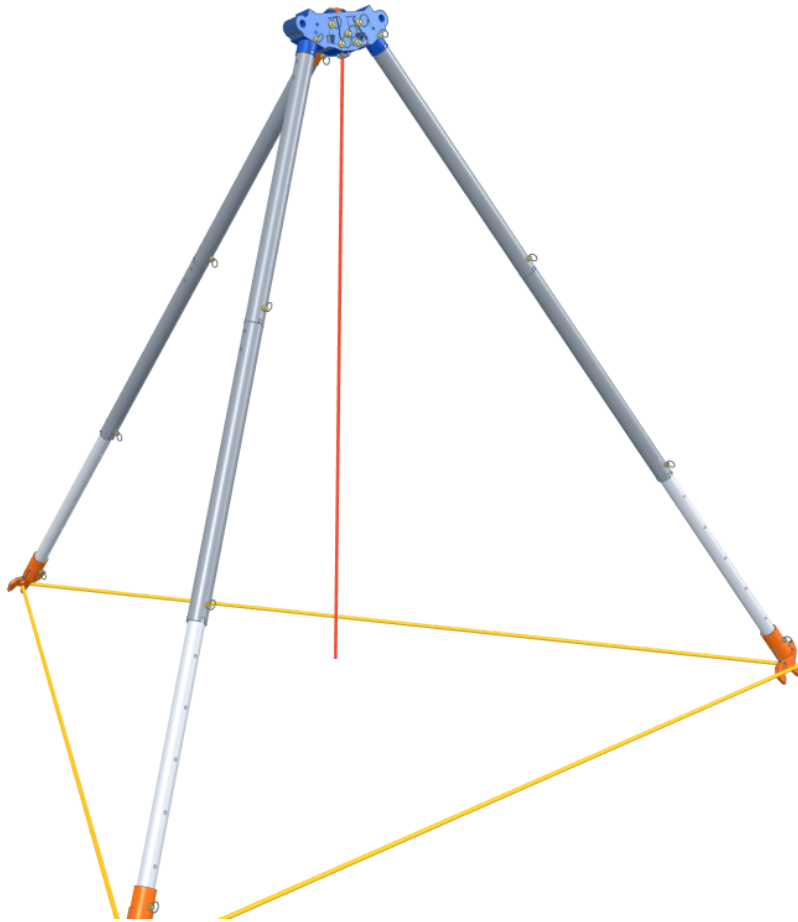
CLIENTE	Aventuras con Janeric · Morona Santiago, Ecuador
REFERENCIA	Arizona Vortex · Rock Exotica · manual técnico, 80 págs.
REEMPLAZA	Rev. A (bípode): ya no se usa



CABEZA DE TRÍPODE · A-FRAME + GIN POLE



VISTA DESDE ATRÁS

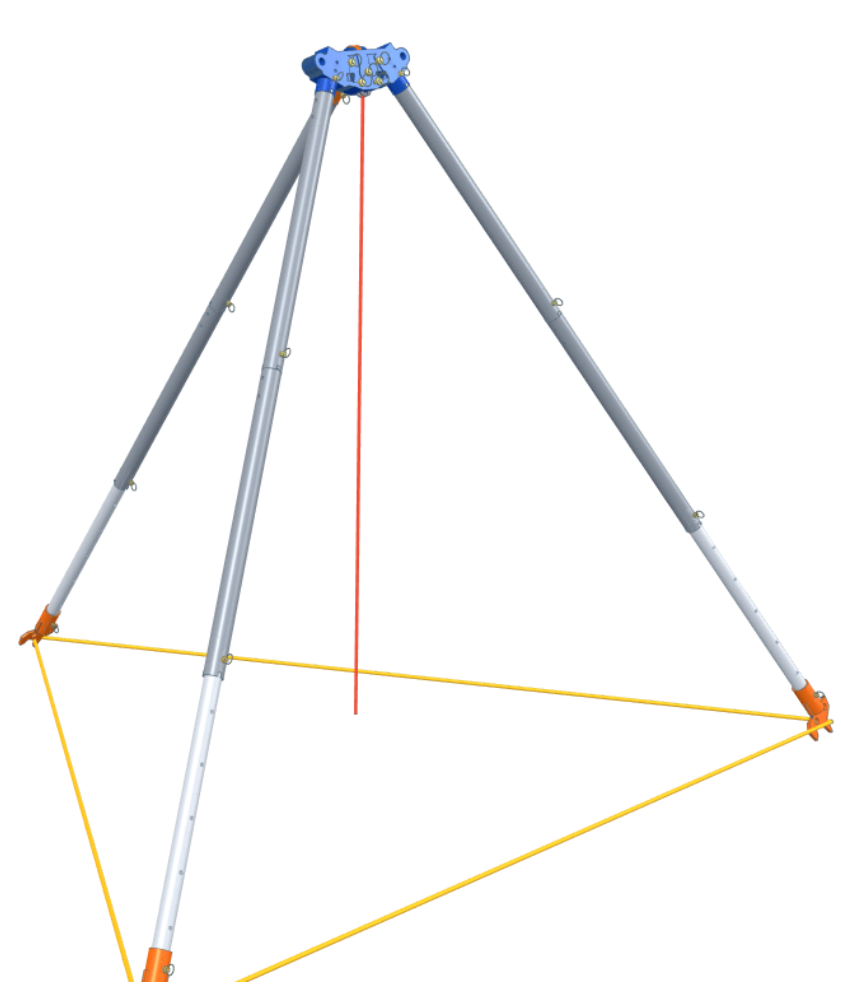


Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE DE RESCATE	PLANO Portada AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 01 / 09
		REV. · FECHA B · 24-09-2026
PIEZA —	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD — · mm

CONJUNTO ARMADO

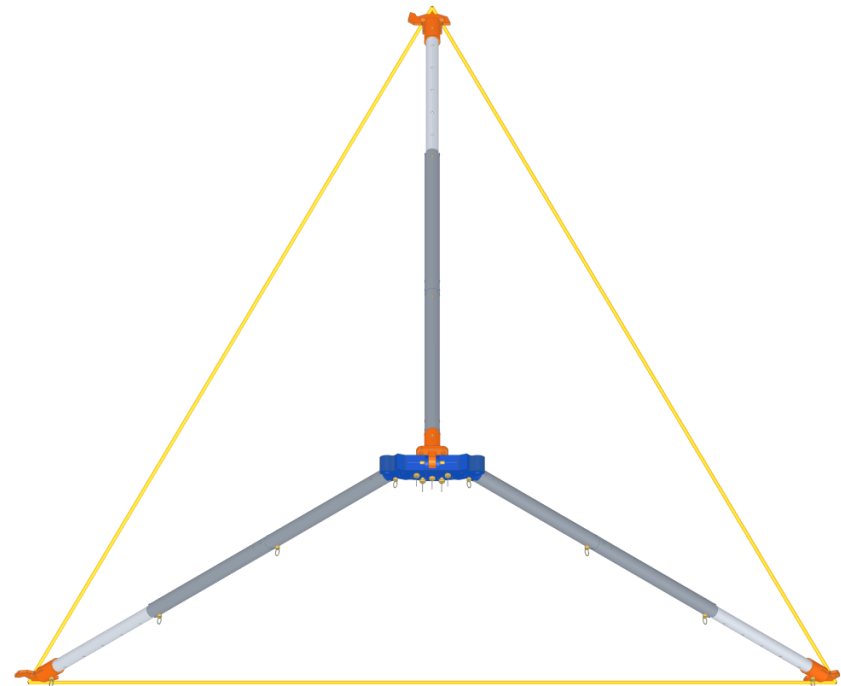
VISTA 3D



Cada pata: 2 patas de afuera + pata de adentro en el hueco 1 (5 huecos a la vista) + pie Raptor. Maniotas amarillas en triángulo. Línea de carga roja desde la polea.

CONJUNTO ARMADO

VISTA DESDE ARRIBA



Los pies forman un triángulo de lados iguales. La carga tiene que quedar en el centro del triángulo (manual Vortex, pág. 24).



TABLA DE ALTURAS

ALTURAS Y CARGAS

PATAS AFUERA	HUECO	A LA VISTA	ALTURA A B	LADO DEL TRIÁNGULO	ROTURA	TRABAJO
2	1	5	2,40 m	2,87 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	2	4	2,27 m	2,72 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	3	3	2,15 m	2,57 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	4	2	2,03 m	2,42 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	5	1	1,91 m	2,27 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
3	1	5	3,16 m	3,81 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	2	4	3,04 m	3,66 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	3	3	2,92 m	3,51 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	4	2	2,80 m	3,36 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	5	1	2,67 m	3,21 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)

Filas marcadas = tabla del manual del Vortex (pág. 31): tripode con 2 patas de afuera y 5 huecos a la vista → 2,41 m y 36 kN; con 3 patas → 3,20 m y 22 kN. Este diseño da 2,40 m y 3,16 m.

GEOMETRÍA DEL TRÍPODE

La cabeza A-frame abre sus 2 patas 30° cada una. Para que las 3 patas queden iguales, la cabeza se inclina $\tau = 19,47^\circ$ y la gin pole gira en su bisagra hasta $\beta = 35,26^\circ$: $\sin \tau = \sin 30^\circ / (\cos 30^\circ \cdot \sqrt{3})$ y $\sin \beta = 2 \cdot \cos 30^\circ \cdot \sin \tau$. Así las 3 patas quedan a 35,3° de la vertical.

COMPROBACIÓN: PANDEO DE LAS PATAS

Euler, $P = \pi^2 E I / L^2$, aluminio E = 69 000 MPa. Fuerza en la cabeza que dobla las 3 patas: $T = 3 \cdot P \cdot \cos \beta$.

ARMADO	LARGO PATA	P POR PATA	T EN LA CABEZA	VORTEX
2 patas afuera	3,02 m	19,1 kN	46,9 kN	36 kN
3 patas afuera	3,96 m	11,3 kN	27,8 kN	22 kN

El pandeo da más que la rotura del Vortex: en el tripode manda la resistencia de la cabeza y los pasadores, igual que en el original. La carga de trabajo es la rotura dividida para 4.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE DE RESCATE	PLANO Trípode: conjunto, alturas y cargas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 02 / 09
		REV. · FECHA B · 24-09-2026
PIEZA CONJ	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

KIT DEL TRÍPODE

N.º	PIEZA	CANT.	MATERIAL	PROCESO	PESO C/U
01	Cabeza A-frame (VXAF)	1	Bloque Al 6061-T6 de 430 × 180 × 70	CNC 3 ejes, 2 caras + 2 casquillos inclinados; anodizado azul	4,63 kg
02	Cabeza gin pole (VXGH)	1	Barra Al 6061-T6 Ø 130 × 220 o bloque 130 × 80 × 220	CNC + torno; anodizado naranja	1,08 kg
03	Pata de afuera (VXLL)	7	Tubo Al 6061-T6 2" céd. 40 + espigón 2" × 1/4"	Sierra, taladro, fresa; 2 pernos 3/8"	2,3 kg
04	Pata de adentro (VXUL)	3	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35)	Sierra, taladro, fresa (muesca)	2,32 kg
05	Pie Raptor (VXRF)	3	Tubo acero Ø 63,5 × 6 + garra A36 12 mm	Láser, soldadura MIG, recargue duro	2,17 kg
06	Pie plano (VXFF)	3	Acero A36 10 mm + tubo acero Ø 63,5 × 6 + caucho 5 mm	Láser, soldadura MIG	3,41 kg
07	Pasador de cabeza 1/2" (VXQR500)	4	Pasador de bola inox 17-4, 1/2" × 4"	Se compra	0,13 kg
08	Pasador de pata 3/8" (VXQR375)	17	Pasador de bola inox 17-4, 3/8" × 3"	Se compra	0,06 kg
09	Polea de cabeza 1,5"	1	Polea de rescate 38 mm, ≥ 36 kN	Se compra	—

PESO ARMADO 34,4 kg con 2 patas de afuera por pata y pies Raptor
COLORES Cabeza A-frame azul · gin pole y pies naranja · patas natural · pasadores dorados



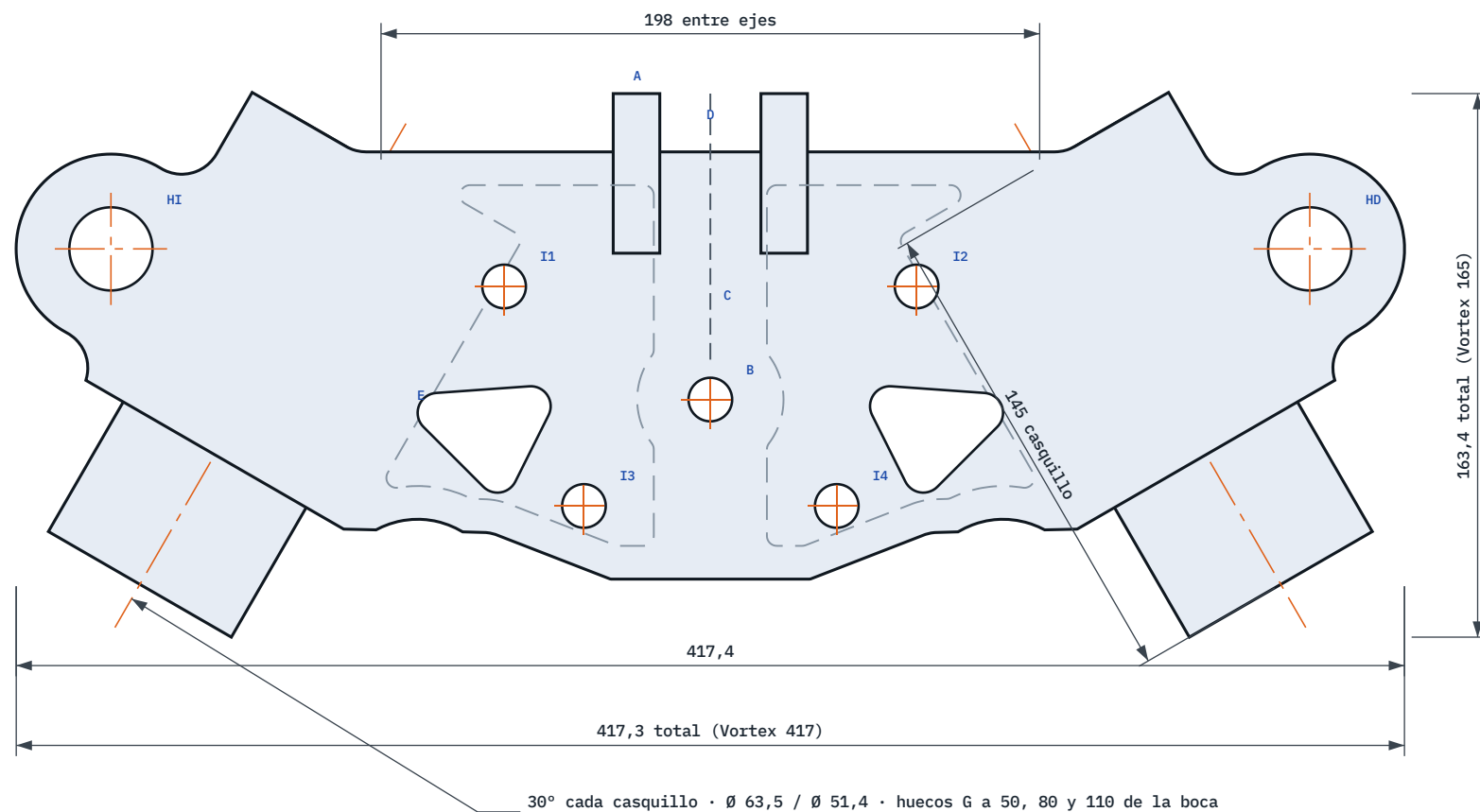
Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / −0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE DE RESCATE	PLANO Kit del trípode AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 03 / 09
		REV. · FECHA B · 24-09-2026
PIEZA KIT	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

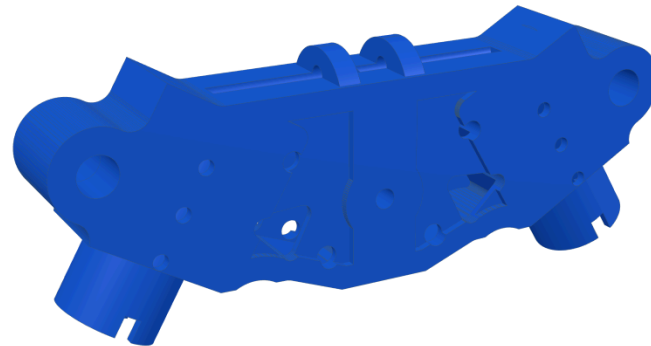
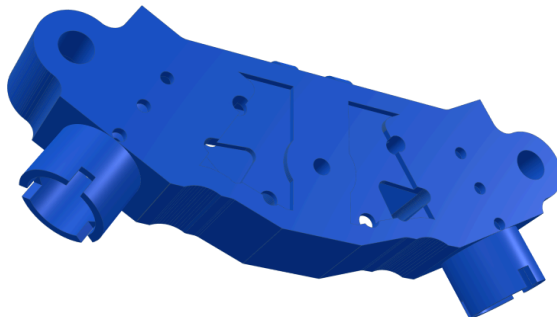
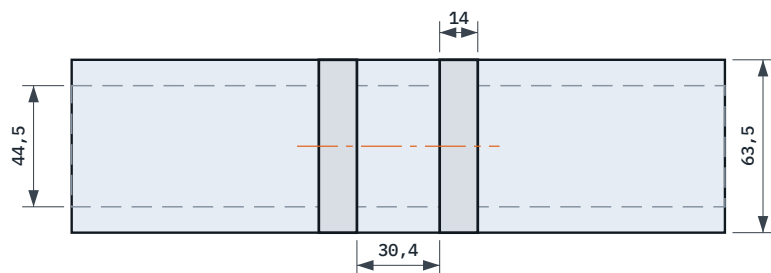
PIEZA 01 · UNA SOLA PIEZA MAQUINADA EN CNC · 417 x 63,5 x 164 (VORTEX 417 x 98 x 165 CON PASADORES)

CABEZA A-FRAME

VISTA DE FRENTE ESCALA 1:1,7 · ORIGEN = HUECO B



VISTA DESDE ARRIBA (CENTRO) ESCALA 1:2,8 · PAREDES 9,5 · BAHÍA 44,5



MATERIAL	Bloque de aluminio 6061-T6 de 430 × 180 × 70 mm (o 7075-T6), con certificado
PROCESO	CNC de 3 ejes desde el archivo STEP 01_cabeza_aframe.step. Los casquillos a 30° se hacen girando la pieza en una mesa inclinable o con un 4.º eje.
PESO	4,63 kg (Vortex 2,3 kg: se puede alivianar con más rebajes)
ACABADO	Anodizado duro azul. Filos redondeados R1 en ventanas, orejas y canal D.

PUNTO	X	Z	Ø	USO
B	0	0	Ø 13,1	Unión central horizontal: pasador de cabeza 1/2" (polea)
I1	-62	34	Ø 13,1	Unión 1/2" izquierda de arriba
I2	62	34	Ø 13,1	Unión 1/2" derecha de arriba
I3	-38	-32	Ø 13,1	Unión 1/2" izquierda de abajo
I4	38	-32	Ø 13,1	Unión 1/2" derecha de abajo
HI	-180,2	45,3	Ø 25	Punto de amarre lateral, hacia afuera
HD	180,2	45,3	Ø 25	Punto de amarre lateral, hacia afuera
A	X	74	Ø 13,1	Orejas: bisagra de la gin pole, 2 pasadores 1/2"
C	0	12 a D	Ø 13,1	Unión central vertical
D	0	92,4	R 15,2	Canal para la cuerda
E	(±54; -2)	(±82; -4)	(±64; -22) R 6	Ventanas de anclaje de abajo
F • G	3 ranuras	11 × 14 • Ø 9,9	a 50/80/110	Alineación y pasador de pata

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general $\pm 0,5$ mm; huecos de pasador $+0,1 / -0$. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm). Letras A a l iguales a la pág. 10 del manual del Vortex.

Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO
VX-EC
TRÍPODE DE RESCATE

PLANO

Cabeza A-frame

AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR

HOJA
04 / 09REV. • FECHA
B • 24-09-2026

PIEZA

01

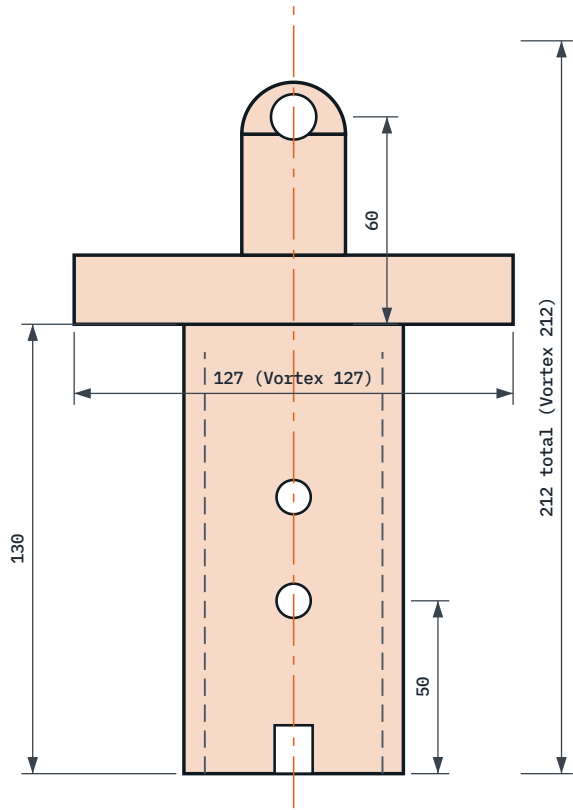
MATERIAL · CANTIDAD
Al 6061-T6 · CNC · 1

ESCALA • UNIDAD
1:1,7 • mm

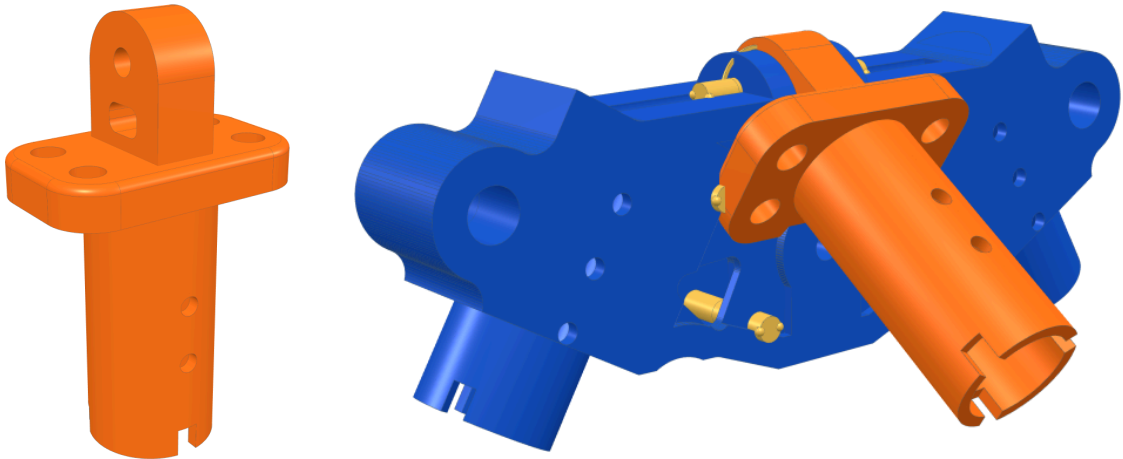
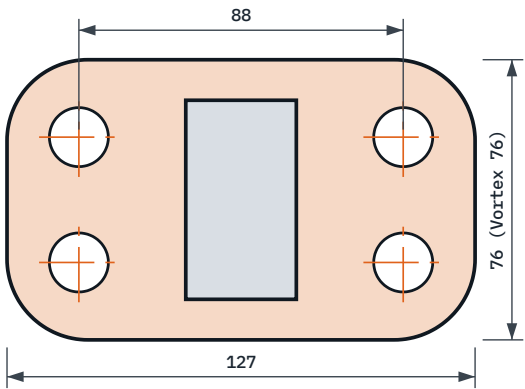
PIEZA 02 • UNA SOLA PIEZA MAQUINADA EN CNC

CABEZA GIN POLE

VISTA DE FRENTE ESCALA 1:2,2



VISTA DESDE ARRIBA ESCALA 1:2 • 4 HUECOS Ø 16



MATERIAL	Aluminio 6061-T6, bloque de 130 × 80 × 220 o barra Ø 130
CASQUILLO	Ø 63,5 por fuera y Ø 51,4 por dentro, igual que los de la cabeza A-frame: acepta la pata de afuera (espigón) y la de adentro. Huecos Ø 9,9 a 50 y 80 de la boca. 3 ranuras F.
ALA	127 × 76 × 20 con 4 huecos Ø 16 para mosquetón o vientos.
LENGÜETA	30 de grueso: entra entre las orejas A (separadas 30,4). Hueco Ø 13,1 en X para los 2 pasadores de cabeza de 1/2". Así la gin pole gira como bisagra (manual, pág. 11).
PESO	1,08 kg (Vortex 1 kg)

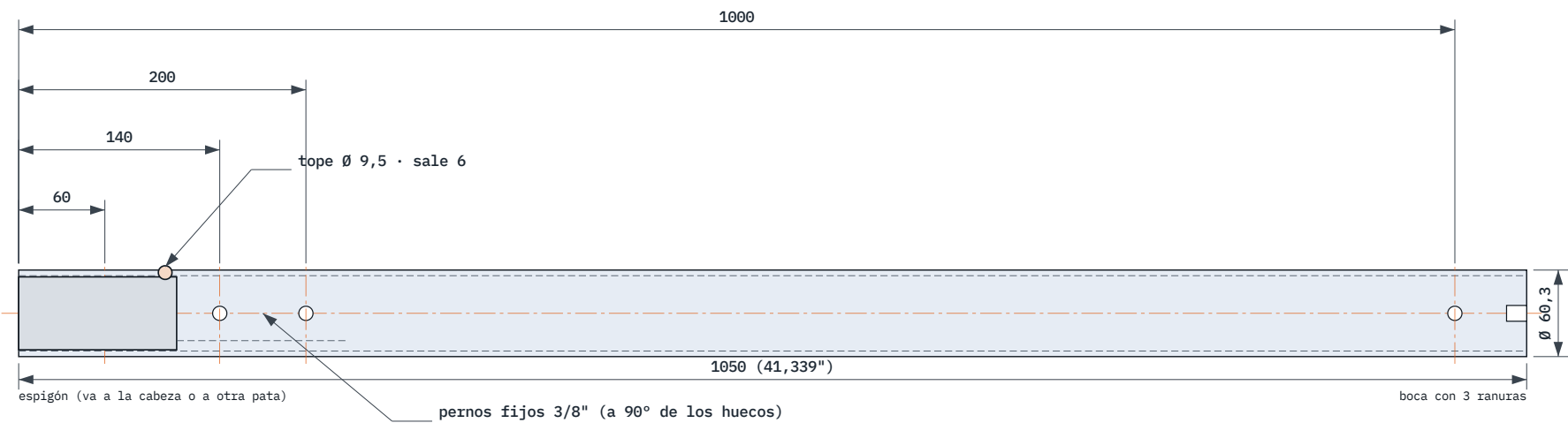
CÓMO SE UNE

Poner la lengüeta entre las orejas A de la cabeza A-frame y meter los 2 pasadores de cabeza de 1/2", uno por cada lado. Revisar que la bola de cada pasador salga del otro lado.

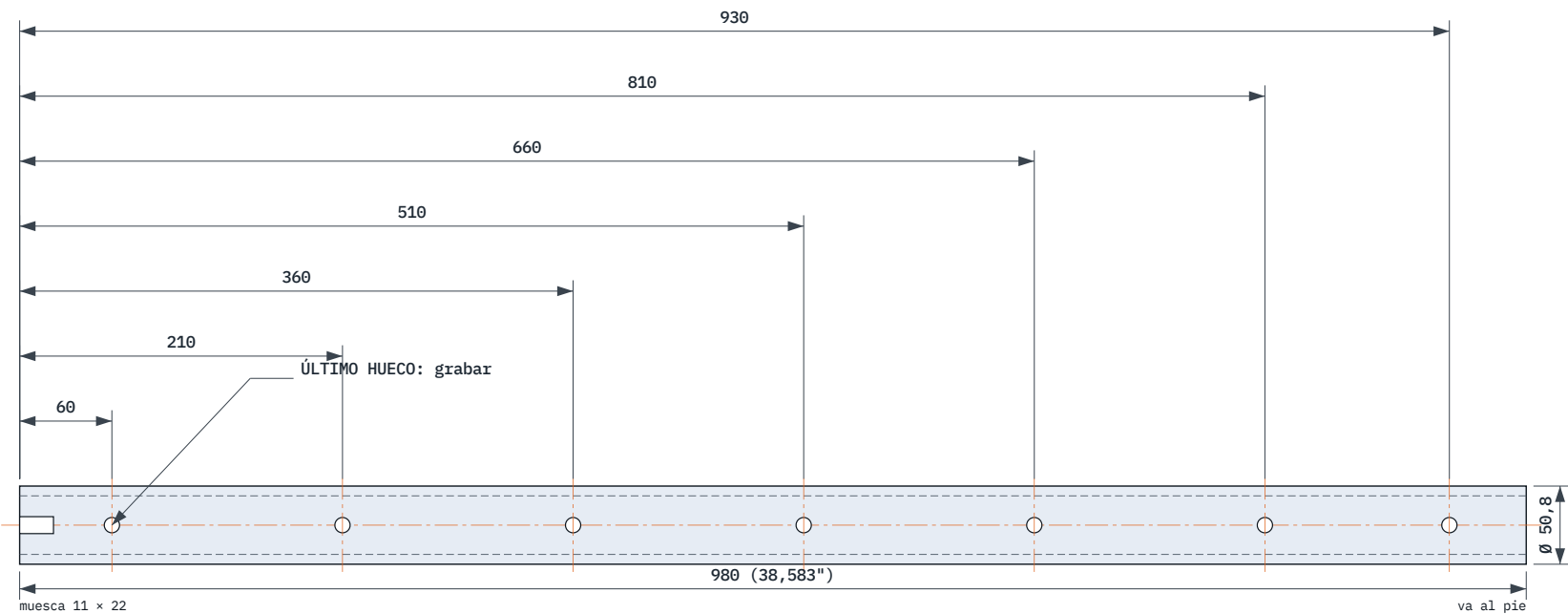
PROYECTO VX-EC TRIPODE DE RESCATE	PLANO Cabeza gin pole AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 05 / 09
		REV. • FECHA B • 24-09-2026
PIEZA 02	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • CNC • 1	ESCALA • UNIDAD 1:2,2 • mm

PATAS

03 • PATA DE AFUERA ESCALA 1:5



04 • PATA DE ADENTRO ESCALA 1:5



- 03 AFUERA Tubo 6061-T6 2" cédula 40(Ø 60,3 × 3,91, interior 52,5) de 940 + espigón de tubo 2" × 1/4" de 230, metido 120 y fijado con 2 pernos 3/8" grado 8 con tuerca de seguridad. Largo total 1050 (Vortex 1054). 2,3 kg.
- TOPE Pasador de acero Ø 9,5 × 20 prensado en un hueco radial del espigón, a 102 de la punta; sobresale 6 mm. Entra en las ranuras F de la cabeza, de otra pata o de la placa de amarre.
- 04 ADENTRO Tubo 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35) de 980 (Vortex 978). 6 huecos cada 150 desde 60 + 1 hueco a 50 de abajo para el pie. 2,32 kg.
- HUECOS Todos Ø 9,9 (25/64"), pasantes y en línea. Taladro de pedestal con el tubo en un prisma en V; primero broca de 6, luego 9,9.
- AJUSTE La pata de adentro y los espigones (Ø 50,8) tienen que correr suave dentro de la pata de afuera (52,5) y del casquillo (51,4).

ARMADO DE UNA PATA

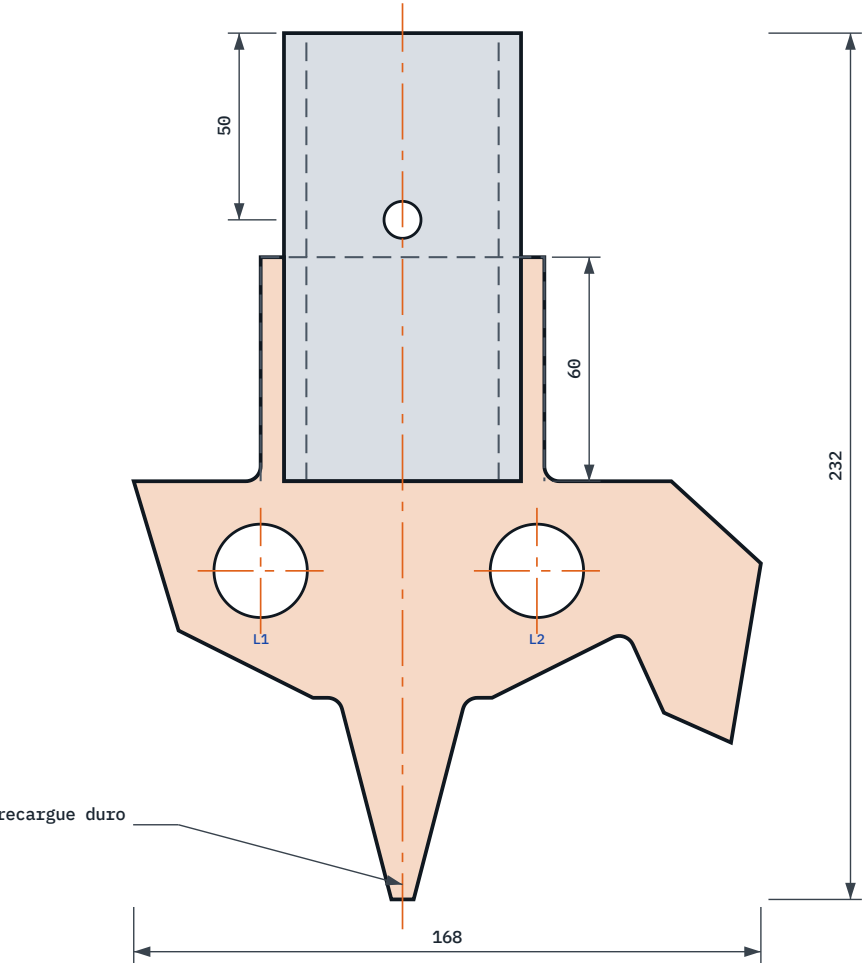
Cabeza → pata de afuera → pata de afuera → pata de adentro → pie. La pata de adentro va siempre abajo, junto al pie (manual del Vortex, pág. 31 y 37).

PROYECTO VX-EC TRIPODE DE RESCATE	PLANO Patas de afuera y de adentro AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 06 / 09
		REV. • FECHA B • 24-09-2026
PIEZA 03-04	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 7 + 3	ESCALA • UNIDAD 1:5 • mm

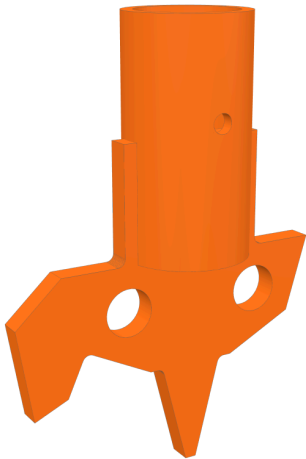
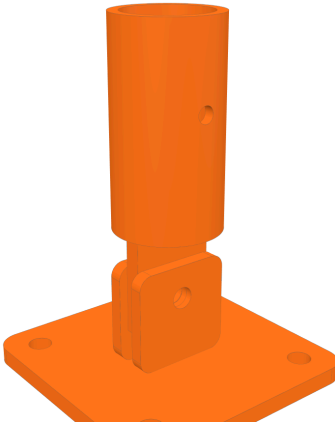
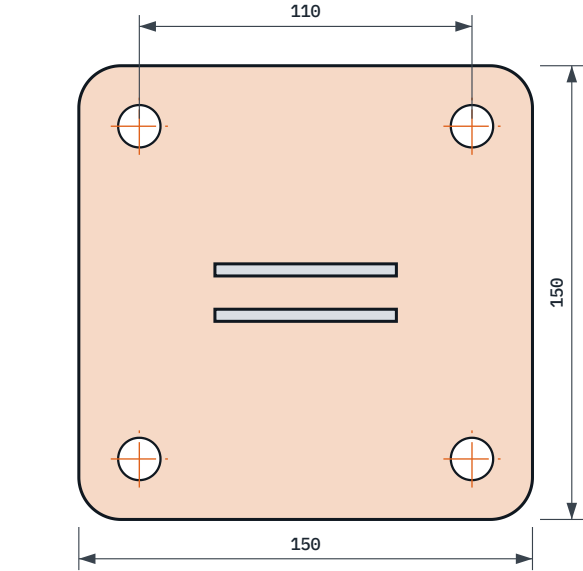
PIEZAS 05 Y 06 • ACERO

PIES

05 • PIER RAPTOR ESCALA 1:2,3 • GARRA 12 MM



06 • BASE DEL PIE PLANO ESCALA 1:2,5 • A36 10 MM • 4 × Ø 14



- 05

RAPTOR

Casquillo de tubo de acero Ø 63,5 × 6 (interior 51,5) de 120, con 2 ranuras de 12,4 × 60 abajo. La garra de A36 12 mm entra en las ranuras y se suelda con MIG por los dos lados. Punta con recargue duro. Pintura en polvo naranja. 2,17 kg.
- 06

PLANO

Base de 150 × 150 × 10 con 4 huecos Ø 14 (a 110 × 110) para empernarlo a la roca con tus pernos de 1/2". Orejas de 8 mm soldadas y una lengüeta que gira en un perno 1/2". Caucho de 5 mm abajo. 3,41 kg.
- USO

Los 2 pies sirven en la pata de adentro y en el espigón de la pata de afuera (manual, pág. 14). Pasador de pata de 3/8" a 50 de la boca.

ASEGURAR LOS PIES

Maniotea entre cada par de pies, pie encajado en una grieta, empernado a la roca por los 4 huecos, o amarrado (manual, pág. 20).

PROYECTO VX-EC TRIPODE DE RESCATE	PLANO Pies Raptor y plano AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 07 / 09
		REV. • FECHA B • 24-09-2026
PIEZA 05-06	MATERIAL • CANTIDAD Acero A36 • 3 + 3	ESCALA • UNIDAD 1:2,3 • mm

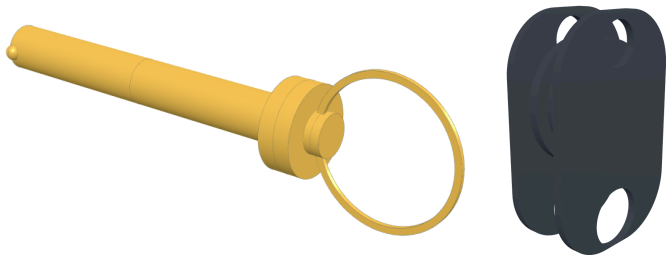
PIEZAS 07 A 09 Y TORNILLERÍA • SE COMPRAN

PASADORES, TORNILLERÍA Y CINTAS

NO REEMPLAZAR POR PIEZAS DE FERRETERÍA

Pasadores y pernos del grado indicado. Lo advierten los manuales del Vortex y del TerrAdaptor.

N.º	QUÉ	CANT.	MATERIAL	DÓNDE VA
07	Pasador de bola con anillo, 1/2" (12,7) × 4" de agarre (101,6)	4	Inox 17-4 · ≥ 140 kN doble corte	2 en la bisagra de la gin pole (orejas A) · 1 en B con la polea · 1 de repuesto o en I
08	Pasador de bola con anillo, 3/8" (9,5) × 3" de agarre (76,2)	17	Inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	Pata en la cabeza, uniones de patas, pie. Igual que el kit del Vortex
—	Perno hexagonal 3/8"-16 × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	14	Acero aleado	Espigón de cada pata de afuera (2 por pata) · llave 9/16" (14 mm)
—	Pasador de acero ⌀ 9,5 × 20 (tope de alineación)	7	Acero 1045	1 por pata de afuera
—	Perno 1/2" × 2" grado 8 + tuerca de seguridad	3	Acero aleado	Bisagra de cada pie plano
09	Polea de rescate de 1,5" (38 mm) para cuerda de 11 mm	1	Aluminio / acero · ≥ 36 kN	Colgada del hueco B con un pasador de cabeza
—	Cinta de maniota 25 mm con hebilla de leva, 20 kN	3	Poliéster	Una entre cada par de pies(triángulo) · 4 m c/u
—	Cuerda estática 11 mm (EN 1891 A) para vientos	3 × 15 m	Poliamida	Solo si el trípode se inclina o la carga sale del triángulo



DÓNDE

"Ball lock pin" o "quick release pin" en McMaster-Carr o Amazon. La bola tiene que salir por completo del otro lado.

SI NO LLEGAN

Un tornero puede hacer pasadores de acero 4140 Ø 12,7 y Ø 9,5 con un hueco de 3 mm en la punta para un pasador R.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE DE RESCATE	PLANO Pasadores, tornillería y cintas AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 08 / 09
		REV. • FECHA B • 24-09-2026
PIEZA 07-09	MATERIAL • CANTIDAD Varios	ESCALA • UNIDAD S/E • mm

TALLER

ORDEN DE FABRICACIÓN

- 1

Material
Bloque 6061-T6 para las 2 cabezas y tubos 2" × 1/4", 2" cédula 40 y 2½" × 1/4" con certificado. No usar 6063 de ventanería.
- 2

CNC
Mandar los STEP 01 y 02 a un taller de CNC. Pedir tolerancia ±0,05 en casquillos y huecos de pasador, y que prueben los pasadores antes de anodizar.
- 3

Patas
7 patas de afuera(940 + espigón 230 metido 120, 2 pernos 3/8", tope) y 3 de adentro (980). Huecos Ø 9,9 con prisma en V. Ranuras F con fresa.
- 4

Pies
3 Raptor y 3 planos en acero, con láser y soldadura MIG. Recargue duro en la punta de la garra.
- 5

Acabado
Anodizado duro: azul (A-frame), naranja (gin pole), natural (patas). Pies pintura en polvo naranja. Grabar VX-EC, número de serie, fecha y «Trabajo 9 kN».
- 6

Prueba
Armar a 2,40 m con 3 maniotas. Colgar 18 kN (≈ 1.800 kg) del hueco B por 3 minutos, sin personas, con tecle y dinamómetro. Repetir con 3 patas de afuera a 11 kN.
- 7

Revisión
Ningún tubo doblado, ningún hueco ovalado, pasadores que salen con la mano. Si algo se deforma, no se usa. Anotar fecha y resultado.

EN EL LUGAR

ARMADO DEL TRÍPODE

- En el suelo: armar las 3 patas a la misma altura (2 patas de afuera + pata de adentro + pie). La pata de adentro va siempre abajo.
- Meter 2 patas en los casquillos de la cabeza A-frame y 1 en la gin pole. Unir la gin pole a las orejas A con 2 pasadores de 1/2".
- Colgar la polea del hueco B con un pasador de cabeza antes de levantar.
- Levantar abriendo las patas hasta que los pies formen un triángulo de lados iguales (tabla de la hoja 02).
- Poner una maniota entre cada par de pies y tensarla. En roca, empernar los pies planos o encajar los Raptor en grietas.
- La carga tiene que quedar en el centro del triángulo y la línea de tiro cerca de la línea de carga (manual, págs. 18 y 24). Cargar poco a poco, con cuerda de seguridad aparte.

DÓNDE AMARRAR		NUNCA
B	Polea o carga principal	✘ Usarlo sin las 3 maniotas
C	Unión vertical central	✘ Dejar la carga fuera del triángulo sin un viento opuesto
I1–I4	Anclajes de la cabeza	✘ Más de 3 patas de afuera por pata
E	Ventanas de anclaje de abajo	✘ Patas a distinta altura sin revisar la tabla
H	Amarres laterales hacia afuera	✘ Pasadores de ferretería o doblados
G1–G4	Ala de la gin pole	

ANTES DE USAR CON PERSONAS

Un ingeniero mecánico revisa y firma estos planos, y se hace la prueba de carga del paso 6. Solo el trípode de patas iguales tiene certificación CE en el Vortex(EN 795).

PROYECTO VX-EC TRÍPODE DE RESCATE	PLANO Fabricación, prueba y armado AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 09 / 09
		REV. · FECHA B · 24-09-2026
PIEZA FAB	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm